

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 17-18

Таблицы в HTML

1. Создание простых HTML-таблиц

Описание таблиц должно располагаться внутри раздела документа `<BODY>`. Документ может содержать произвольное число таблиц, причем допускается вложенность таблиц друг в друга.

Каждая таблица должна начинаться тегом `<TABLE>` и завершаться тегом `</TABLE>`. Внутри этой пары тегов располагается описание содержимого таблицы.

Любая таблица состоит из одной или нескольких строк, в каждой из которых задаются данные для отдельных ячеек.

Каждая строка начинается тегом `<TR>` (Table Row) и завершается тегом `</TR>`.

Каждая отдельная ячейка в строке обрамляется парой тегов `<TD>` и `</TD>` (Table Data) или `<TH>`, `</TH>` (Table Header).

Тег `<TH>` используется для ячеек заголовка таблицы, тег `<TD>` – для ячеек данных.

Различие в их использовании заключается лишь в типе шрифта, используемого для отображения содержимого ячеек. Тег `<TH>` предполагает полужирный шрифт и выравнивание по центру. Ячейки, определенные тегом `<TD>`, по умолчанию отображают данные, выровненные по левому краю.

И тот и другой теги по умолчанию имеют вертикальное выравнивание посередине строки: `<VALIGN=MIDDLE>`.



Замечание 1.

Теги `<TD>` и `<TH>` не могут появляться вне описания строки таблицы `<TR>`.



Замечание 2.

Завершающие теги `</TD>`, `</TH>` и `</TR>` могут быть опущены. В этом случае концом описания строки или ячейки является начало следующей строки или ячейки, или конец таблицы.



Замечание 3.

Завершающий тег таблицы `</TABLE>` не может быть опущен.

Количество строк в таблице определяется числом открывающих тегов `<TR>`, а количество столбцов – максимальным количеством тегов `<TD>` или `<TH>` среди всех строк.

Часть ячеек может не содержать никаких данных. Такие ячейки описываются парой идущих подряд тегов: <TD> </TD>.



Замечание.

Если одна или несколько ячеек, располагающихся в конце какой-либо строки, не содержат данных, то их описание может быть опущено: браузер автоматически добавит нужное количество пустых ячеек.

Отсюда следует, что построить таблицу, в разных строчках которой располагается разное количество ячеек одного и того же размера, невозможно.

Таблица может иметь заголовок, который заключается в теги <CAPTION> </CAPTION>. Описание заголовка таблицы должно находиться внутри тега-контейнера <TABLE>, однако вне области описания любого из тегов <TD>, <TH> или <TR>.

Расположение заголовка должно располагаться сразу после тега <TABLE> – до первого вхождения тега <TR>.

По умолчанию текст заголовка таблицы располагается над ней и выравнивается по центру.

Приведем пример построения простой таблицы.

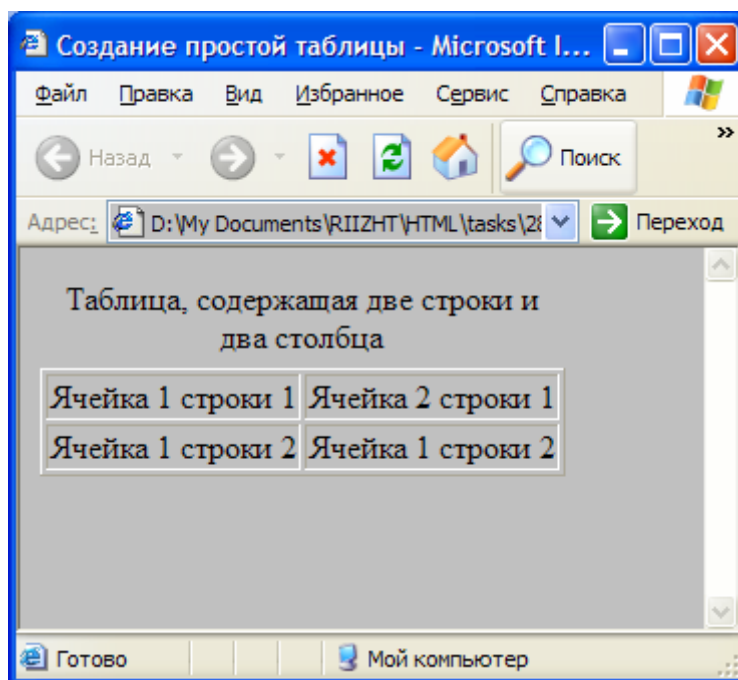
```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Создание простой таблицы</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<TABLE BORDER>
<CAPTION>Таблица,      содержащая      две      строки      и      два
столбца</CAPTION>

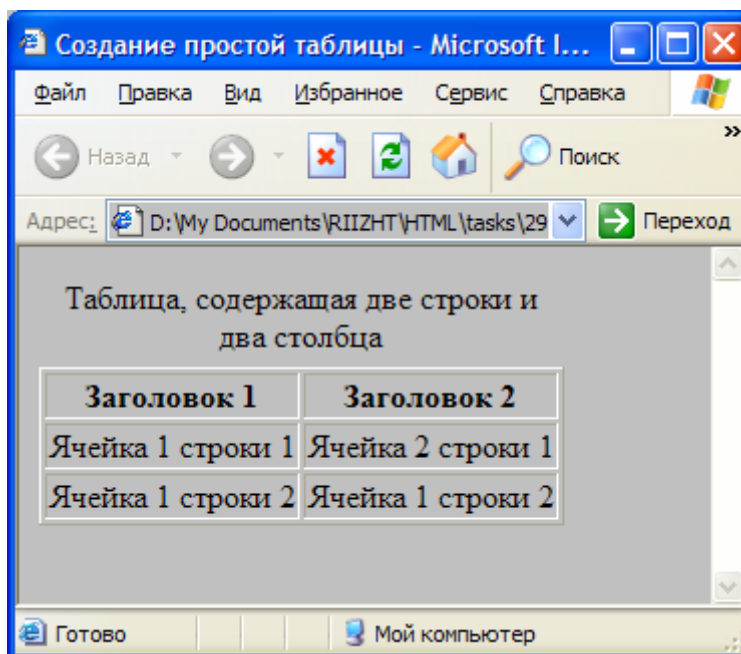
<TR>
<TD>Ячейка 1 строки 1</TD>
<TD>Ячейка 2 строки 1</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Ячейка 1 строки 2</TD>
<TD>Ячейка 1 строки 2</TD>
</TR>
</TABLE>

</BODY>
</HTML>
```

В окне браузера этот HTML-текст будет отображен следующим образом:



Приведем в качестве другого примера эту же таблицу с озаглавленными столбцами:



HTML- код для такой таблицы отличается от предыдущего заданием еще одной дополнительной строки, содержащей ячейки с тегами `<TH>` и `</TH>`:

```
<TR>
<TH>Заголовок 1</TH>
<TH>Заголовок 2</TH>
</TR>
```

2. Заголовок таблицы <CAPTION>

В предыдущем примере мы использовали тег <CAPTION> без дополнительных параметров.

Этот тег имеет всего один дополнительный параметр ALIGN (выравнивание), принимающий значение TOP (заданное по умолчанию), указывающее на то, что заголовок находится НАД таблицей, или BOTTOM, что означает, что заголовок будет выведен ПОД таблицей (как подпись к ней).

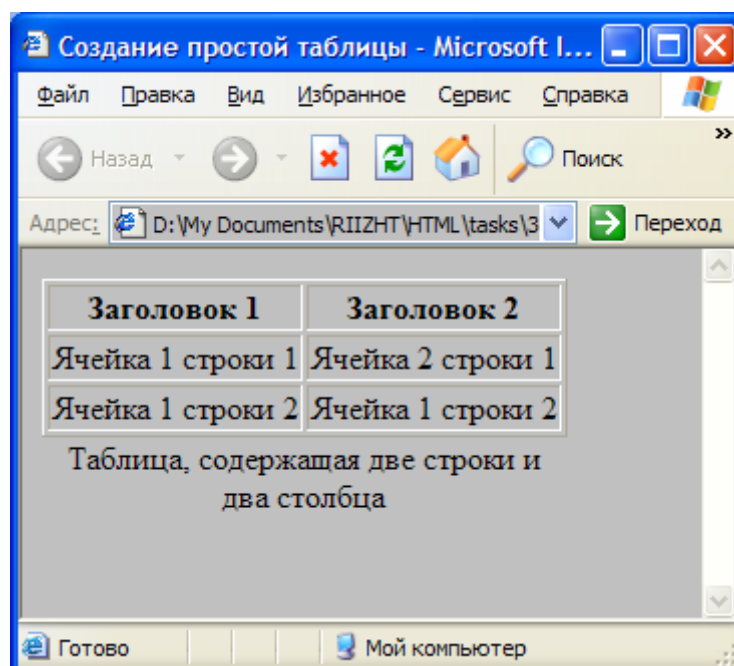
По горизонтали заголовок всегда выравнивается по центру таблицы.

В качестве заголовка таблицы в большинстве случаев используется простой текст. Однако между тегами <CAPTION> и </CAPTION> допустимо использовать любые теги форматирования шрифта.

Приведем пример использования заголовка внизу таблицы. Для этого в приведенном выше тексте строку с тегом <CAPTION> нужно записать следующим образом:

```
<CAPTION ALIGN=BOTTOM>Таблица, содержащая две строки и
два столбца</CAPTION>
```

Тогда в окне браузера такая таблица будет иметь вид:



3. Параметры тега <TABLE>

Основным тегом, применяемым при создании таблиц, является тег <TABLE>. Он может использоваться с рядом опциональных (необязательных) параметров, таких, например, как BORDER, CELSPACING, CELLPADDING, WIDTH, ALIGN, HEIGHT и BGCOLOR.

Параметр BORDER

Этот параметр употребляется для создания рамки вокруг каждой ячейки и вокруг всей таблицы.

Без добавления этого параметра в тег <TABLE> таблица будет отображаться браузером без линий сетки.

Параметр BORDER может иметь численное значение. Допустимы следующие его описания:

<TABLE BORDER>

и

<TABLE BORDER=10>

Значение параметра определяет толщину рамки в пикселях, рисуемую вокруг всей таблицы.

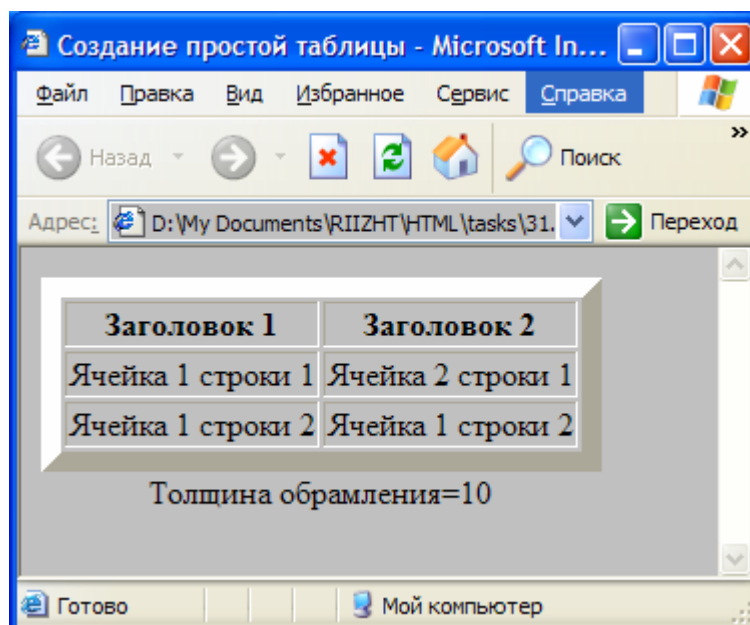


Замечание

На толщину внутренних линий сетки таблицы это значение не влияет!

При отсутствии численного значения ширина линии по умолчанию равна единице.

Пример таблицы с рамкой толщины 10 приведен на следующем рисунке:



Параметр CELLSPACING

Запись этого параметра такова:

CELLSPACING=N,

Где N – *обязательное* числовое значение, которое соответствует расстоянию между смежными ячейками в пикселях как по горизонтали, так и по вертикали.

По умолчанию значение принимается равным 2.

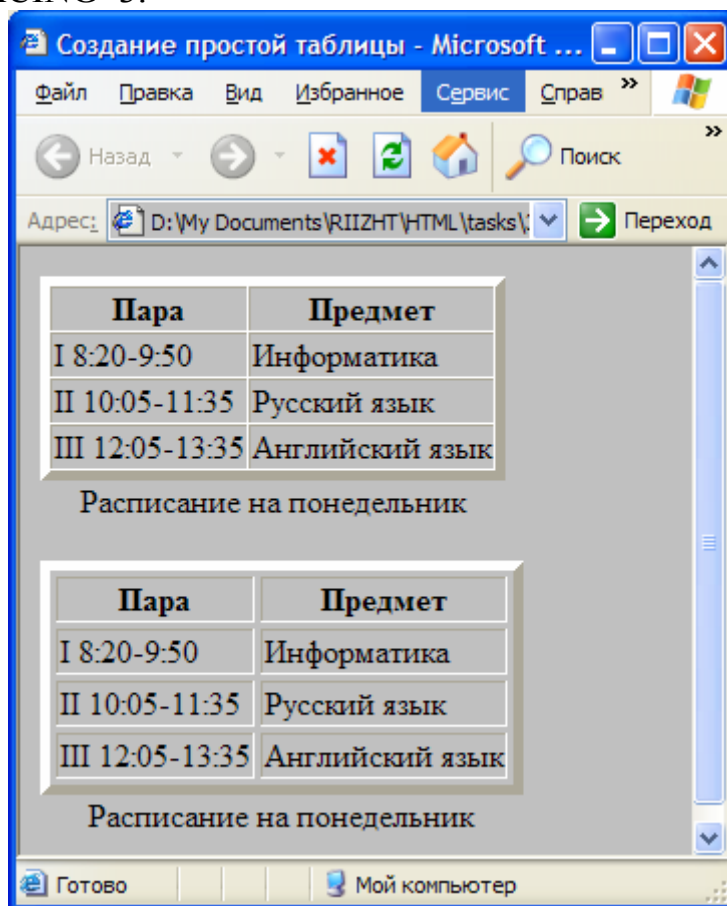
При задании CELLSPACING=0, рамки смежных ячеек сольются и создадут единую сетку таблицы.

На рисунке представлены две таблицы, первой из которых соответствует значение:

CELLSPACING=0,

а второй:

CELLSPACING=3.



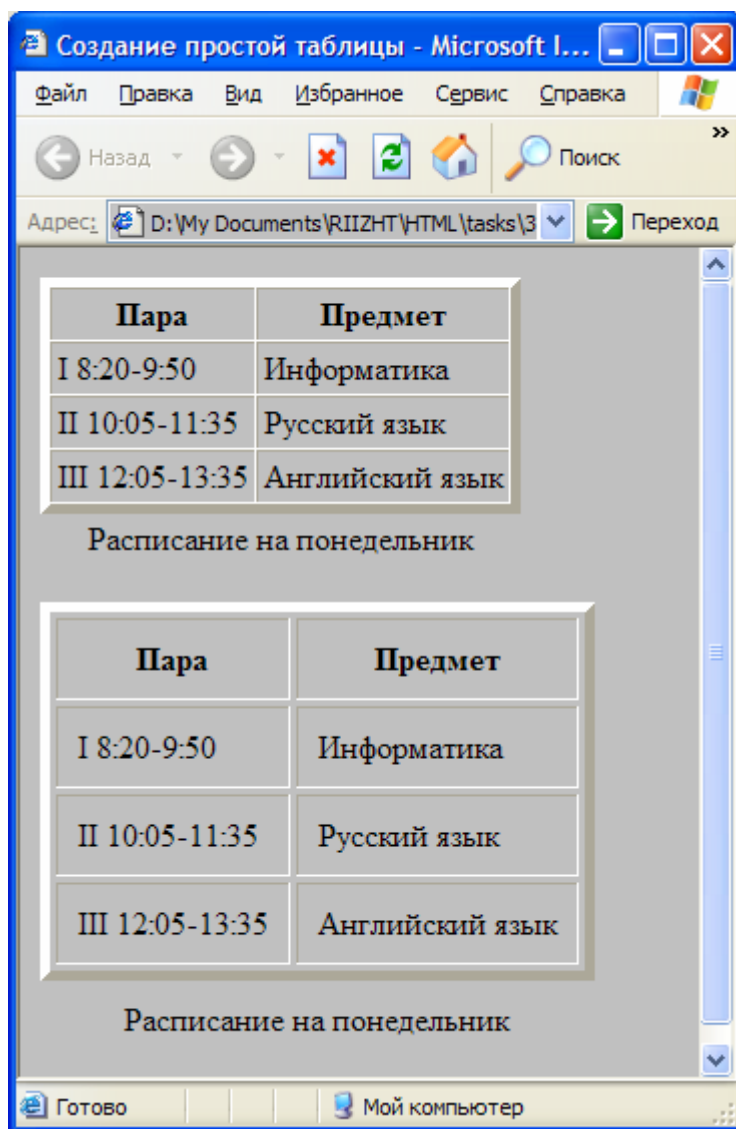
Параметр CELLPADDING

Величина этого параметра определяет отступы между рамкой ячейки и данными внутри ячейки.

По умолчанию значение принимается равным единице.

На рисунке представлены две таблицы с параметром равным трем и десяти соответственно:

CELLPADDING=3
CELLPADDING=10



Параметры WIDTH и HEIGHT

Обычно в зависимости от содержимого таблицы и от ширины окна браузеры автоматически задают ширину и высоту таблицы динамическим образом.

Однако бывает необходимо принудительно указывать высоту и ширину таблицы.

Для этой цели используются параметры WIDTH (ширина таблицы) и Height (высота таблицы) тега <TABLE>.

Форма записи:

WIDTH=N или WIDTH=N%

HEIGHT=N или HEIGHT=N%

Параметр ALIGN

Параметр ALIGN определяет горизонтальное выравнивание таблицы в окне браузера.

Допустимые значения параметра: LEFT и RIGHT.

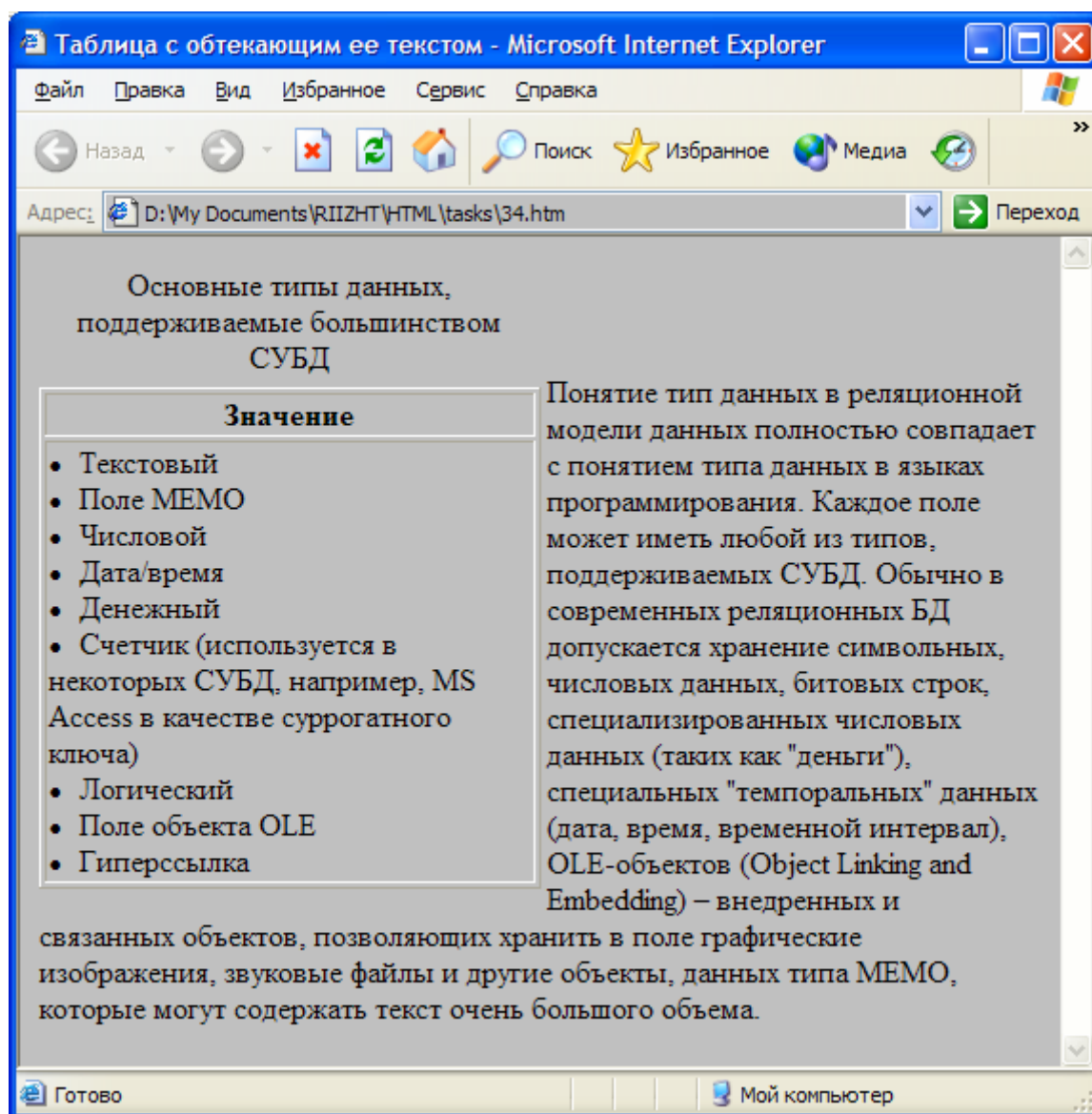
Присутствие параметра ALIGN в теге TABLE не только позволяет выравнивать таблицу по нужному краю, но еще и задает ее обтекание текстом.



Замечание

Обтекание таблицы с двух краев невозможно. Поэтому для выравнивания ее по центру необходимо всю таблицу поместить внутри тега-контейнера <CENTER> </CENTER>.

Для более точного управления обтеканием необходимо использовать тег
.



На представленном рисунке таблица содержит один столбец, в котором расположен список.

Таблица имеет выравнивание по левому краю, и, соответственно, обтекание – справа.

Приведем HTML-код, который реализует такое представление:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Таблица с обтекающим ее текстом</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<TABLE BORDER ALIGN=LEFT WIDTH=50%>
<CAPTION>Основные типы данных, поддерживаемые
большинством СУБД</CAPTION>

<TR>
<TH>Значение</TH>
</TR>

<TR>
<TD VALIGN=TOP>
<LI>Текстовый
<LI>Поле MEMO
<LI>Числовой
<LI>Дата/время
<LI>Денежный
<LI>Счетчик (используется в некоторых СУБД, например,
MS Access в качестве суррогатного ключа)
<LI>Логический
<LI>Поле объекта OLE
<LI>Гиперссылка</TD>
</TR>

</TABLE>
<BR> <BR> <BR>
```

Понятие тип данных в реляционной модели данных полностью совпадает с понятием типа данных в языках программирования.

Каждое поле может иметь любой из типов, поддерживаемых СУБД. Обычно в современных реляционных БД допускается хранение символьных, числовых данных, битовых строк, специализированных числовых данных (таких как "деньги"), специальных "темпоральных" данных (дата, время, временной интервал), OLE-объектов (Object Linking and Embedding) – внедренных и связанных

объектов, позволяющих хранить в поле графические изображения, звуковые файлы и другие объекты, данных типа MEMO, которые могут содержать текст очень большого объема.

</BODY>

</HTML>

ЗАДАНИЯ

ЗАДАНИЕ 1:

Построение простой таблицы

1. Внимательно прочитайте предварительные сведения на стр. 1-2.
2. В своем каталоге: D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО создайте файл с именем **ФамилияИО28.htm**.
3. Откройте файл **ФамилияИО28.htm** в блокноте для редактирования.
4. Напишите HTML-код в соответствии с примером на стр. 2-3. Документ должен содержать таблицу из двух строк и двух столбцов БЕЗ ЗАГОЛОВКОВ!
5. Сохраните файл.
6. Закройте файл.
7. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.
- 8*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 1.
9. Скопируйте файл с именем **ФамилияИО28.htm** в свой каталог с новым именем: **ФамилияИО29.htm**.
10. Откройте файл **ФамилияИО29.htm** в блокноте для редактирования.
11. В исходный код добавьте строку, задающую заголовки столбцов таблицы (см. стр. 3-4).
12. Сохраните файл.
13. Закройте файл.
14. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.
- 14*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 10.

ЗАДАНИЕ 2:

Заголовок таблицы <CAPTION>

1. Скопируйте файл с именем **ФамилияИО29.htm** в свой каталог с новым именем: **ФамилияИО30.htm**.
2. Откройте файл **ФамилияИО30.htm** в блокноте для редактирования.
3. Взяв в качестве примера листинг и рисунок на стр. 4, создайте в документе **ДВЕ ТАБЛИЦЫ**, содержащие одни и те же данные: *заголовок первой таблицы должен быть вверху; заголовок второй таблицы – внизу!*
4. Сохраните файл.
5. Закройте файл.
6. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.
7. Сверьте себя со скриншотом окна браузера на стр. 4.
- 8*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 2.

ЗАДАНИЕ 3:

Параметр BORDER тега <TABLE>

1. Скопируйте файл с именем **ФамилияИО30.htm** в свой каталог с новым именем: **ФамилияИО31.htm**.
2. Откройте файл **ФамилияИО31.htm** в блокноте для редактирования.
3. Взяв за основу теоретические сведения и скриншот на стр. 5, в обеих таблицах задайте *разную ширину обрамления: 5 для первой таблицы и 10 для второй.*
4. Сохраните файл.
5. Закройте файл.
6. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.
- 7*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 2.

ЗАДАНИЕ 4:

Параметр CELSPACING тега <TABLE>

1. Скопируйте файл **ФамилияИО31.htm** в свой каталог: D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО с именем **ФамилияИО32.htm**.
2. Откройте файл **ФамилияИО32.htm** в блокноте для редактирования.
3. ИЗМЕНИТЕ ТЕКСТ В ЯЧЕЙКАХ в соответствии со скриншотом на стр. 6.
4. Задайте значения параметра CELSPACING 2 и 5 для первой и второй таблиц соответственно
5. Сохраните файл.
6. Закройте файл.
7. Откройте файл двойным щелчком мыши.
8. Сверьте себя со скриншотом окна браузера на стр. 6.
- 9*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 2.

ЗАДАНИЕ 5:

Параметр CELLPADDING тега <TABLE>

1. Скопируйте файл **ФамилияИО32.htm** в свой каталог: D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО с именем **ФамилияИО33.htm**.
2. Откройте файл **ФамилияИО33.htm** в блокноте для редактирования.
3. В соответствии со скриншотом на стр. 7, задайте для первой таблицы значение параметра CELLPADDING=3 и для второй: CELLPADDING=10
4. Сохраните файл.
5. Закройте файл.
6. Откройте файл двойным щелчком мыши.
7. Сверьте себя со скриншотом окна браузера на стр. 7.
- 8*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 2.

ЗАДАНИЕ 6:

Параметр ALIGN тега <TABLE>

1. Скопируйте файл **ФамилияИО33.htm** в свой каталог: D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО с именем **ФамилияИО34.htm**.
2. Откройте файл **ФамилияИО34.htm** в блокноте для редактирования.
3. Взяв в качестве примера листинг и рисунок на стр. 8-10, создайте ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ДОКУМЕНТ. (**Наличие ВСЕГО текста – обязательно!**)
4. Сохраните файл.
5. Закройте файл.
6. Откройте файл двойным щелчком мыши.
7. Сверьте себя со скриншотом окна браузера на стр. 8.
- 8*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 2.